

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Blatt 6 – Lösungen

L1.

a) $k_v(x) = 0,06x^2 - x + 50 \Rightarrow k_v(70) = 274 \text{ GE/ME}$

b) $k'(x) = 0,12x - 1 - \frac{400}{x^2} \Rightarrow k'(100) = 10,96 \frac{\text{GE/ME}}{\text{ME}}$, d.h. für bei einem Output von 100 ME bewirkt eine Erhöhung des Outputs um 1 ME eine Erhöhung der Stückkosten um ca. 10,96 GE/ME.

c) $G_D(x) = E(x) - K_v(x) = x \cdot p(x) - (0,06x^3 - x^2 + 50x)$
 $= 150x - 0,4x^2 - 0,06x^3 + x^2 - 50x = -0,06x^3 + 0,6x^2 + 100x \Rightarrow g_D(x) = -0,06x^2 + 0,6x + 100 \Rightarrow$
 $G'_D(30) = -26 \text{ GE/ME}; \quad g'_D(30) = -3 \frac{\text{GE/ME}}{\text{ME}}$, d.h. bei einem Output von 30 ME bewirkt eine Produktionssteigerung um 1 ME eine Abnahme des Deckungsbeitrags um ca. 26 GE und eine Abnahme des Stückdeckungsbeitrags um ca. 3 GE/ME.

d) durchschnittliche Konsumquote: $\bar{C}(Y) = \frac{C(Y)}{Y}$, also $\bar{C}(1000) = \frac{C(1000)}{1000} = 1,2 \text{ GE/GE}$

e) $g(x) = p(x) - k(x) = -0,06x^2 + 0,6x + 100 - \frac{400}{x}$
 $\Rightarrow g'(x) = -0,12x + 0,6 + \frac{400}{x^2} \Big|_{x=40} = -3,95 \frac{\text{GE/ME}}{\text{ME}}$, d.h. bei einem Output von 40 ME führt eine Outputerhöhung von 1 ME zu einer Stückgewinnminderung von ca. 3,95 GE/ME.

f) i) $\bar{S}(Y) = S(Y)/Y = (0,8Y - 1000)/Y \stackrel{!}{=} 0,6 \Rightarrow Y = 5000 \text{ GE}$
 ii) Es gibt kein Einkommen mit einer marginalen Sparquote von 0,6, da $S'(Y) \equiv 0,8$

g) i) $x'(r) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow r = 51,1725 \text{ ME}_r$ ii) identisch mit i)
 iii) $\bar{x}(r) \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow r = 77,3278 \text{ ME}_r$ iv) $x'(r) = \bar{x}(r) \Rightarrow r = 37,5 \text{ ME}_r$

h) $E(p) = x(p) \cdot p$ mit $x(p) = 375 - 2,5p \Rightarrow E'(p) = 375 - 5p \stackrel{!}{=} \frac{-0,5}{0,1} = -5 \Rightarrow p = 76 \text{ GE/ME}$

i) $\bar{x}'(r) \stackrel{!}{=} -0,5 \Rightarrow r = 52,5 \text{ ME}_r$

j) $U'(x) \stackrel{!}{=} 0$, d.h. $U'(x) = \frac{5}{\sqrt{x}} = 0 \Rightarrow$ Diese Gleichung besitzt keine Lösung, $U'(x)$ ist stets positiv ($x > 0$).

L2.

a) $K(x) = 0,14x^3 - 4x^2 + 120x + 534$
 $\Rightarrow K'(x) = 0,42x^2 - 8x + 120 \Big|_{x=100} = 3.520 \text{ GE/ME}$, d.h. 3.521ste Outputereinheit verursacht zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 3.520 GE

b) $\frac{x(r)}{r} \Big|_{r=10} = -r^2 + 12r + 27 \Big|_{r=10} = 47 \text{ ME/ME}_r$

c) $x'(r) \Big|_{r=10} = -3r^2 + 24r + 27 \Big|_{r=10} = -33 \text{ ME/ME}_r$ (d.h. Outputabnahme bei Inputsteigerung!)

d) $k_v(30) = 0,14x^2 - 4x + 120 \Big|_{x=30} = 126 \text{ GE/ME}$

e) $k'_v(x) \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow 0,28x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 14,29 \text{ ME}$

Teil Wirtschaftsmathematik 1

f) i) $x'(r) \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow -3r^2 + 24r + 27 = 0 \Leftrightarrow r_{1,2} = 4 \pm \sqrt{16+9} \Rightarrow r = 9 \text{ ME}_r$

ii) $\bar{x}(r) = -r^2 + 12r + 27 \Rightarrow \bar{x}'(r) = -2r + 12 \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow r = 6 \text{ ME}_r$

g) i) Gesucht: $E'(x)$ für $x=250 \text{ ME}$.

Aus $x(p) = 400 - 2p$ folgt durch Umkehrung: $p(x) = 200 - 0,5x$

$$\Rightarrow E(x) = x \cdot p(x) = 200x - 0,5x^2 \Rightarrow E'(x) = 200 - x$$

$$\Rightarrow E'(250) = -50 \text{ GE/ME},$$

d.h. bei einer Nachfrage von 250 ME bewirkt eine Mengenausweitung um 1 ME eine Erlösminderung von ca. 50 GE (Erklärung: Um 1 ME mehr absetzen zu können, muss der Preis a priori gesenkt werden. Da im Fallbeispiel diese Preisminderung den Mengeneffekt nicht ausgleichen kann, entsteht die zu beobachtende Erlösschmälerung)

ii) Gesucht: $E'(p)$ für $p=160 \text{ GE/ME}$.

Wegen $E(p) = p \cdot x(p) = 400p - 2p^2$ folgt:

$$E'(p) = 400 - 4p \Rightarrow E'(160) = -240 \frac{\text{GE}}{\text{GE/ME}}, \text{ d.h. bei einem Preis von } 160 \text{ GE/ME}$$

bewirkt eine Preissteigerung um (a priori) 1 GE/ME eine Umsatzminderung von ca. 240 GE (hier überkompensiert der Mengenrückgang die Preiserhöhung);

h) Gewinnfunktion: $G(x) = E(x) - K(x) = -0,14x^3 + 3,5x^2 + 80x - 534$

$$\Rightarrow \text{Grenzgewinn: } G'(x) = E'(x) - K'(x) = -0,42x^2 + 7x + 80.$$

Zum Preis $p = 150 \text{ GE/ME}$ gehört die Nachfragemenge $x(150) = 100 \text{ ME}_r$, so dass für den Grenzgewinn gilt: $G'(x)|_{p=150} = G'(100) = -3.420 \text{ GE/ME}$, d.h. bei einem

Absatzpreis von 150 GE/ME führt eine Mengenausweitung um 1 ME zu einer Gewinnminderung von circa 3.420 GE.

i) $\frac{U(x)}{x} = \frac{4\sqrt{x}}{x} = \frac{4}{\sqrt{x}}$. Für $x = 6,25 \text{ ME}$ ergibt sich somit ein durchschnittlicher

Nutzenindex von $\frac{4}{2,5} = 1,6$ Indexpunkten pro Einheit des konsumierten Gutes.

Analog: $U'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} \Rightarrow U'(6,25) = \frac{2}{\sqrt{6,25}} = 0,8$ Indexpunkte für die letzte konsumierte Einheit.

j) Gesucht x , so dass $U'(x) = \frac{1}{20}$. $U'(x) = \frac{2}{\sqrt{x}} = \frac{1}{20} \Rightarrow \sqrt{x} = 40 \Rightarrow x = 1600 \text{ ME}$.

Teil Wirtschaftsmathematik 1

L3.

a) $f'(x) = 17\sqrt{2x+3} + \frac{17x}{\sqrt{2x+3}}$ (mit Produktregel und Kettenregel)

b) $g'(m) = \frac{(4m-5)(2-m) - (2m^2-5m+6)(-1)}{(2-m)^2} = \frac{-2m^2+8m-4}{(2-m)^2}$

c) $y'(z) = \frac{7x^3}{(5z+x)^2}$

d) $p'(s) = 5 \cdot e^{-\frac{1}{s^2}} \cdot \frac{2}{s^3} = \frac{10}{s^3} e^{-\frac{1}{s^2}}$ (mit Kettenregel)

e) $f'(s) = \frac{20s}{s^2+1}$ (Tipp: $f(s) = 10 \ln(s^2+1)$)

f) (mit Quotienten- oder Produktregel)

$$t(b) = 2 \ln b \cdot (2b^2 + e^b)^{-1} \Rightarrow t'(b) = \frac{2}{b(2b^2 + e^b)} - \frac{(2 \ln b)(4b + e^b)}{(2b^2 + e^b)^2}$$

g) $h'(z) = -2ze^{-z^2} - 10e^{-5z}$ h) $c'(t) = \frac{-2e^t}{(e^t-1)^2}$ i) $g'(w) = -\frac{x^3}{w}$

j) $p'(a) = \frac{7}{3} \cdot \frac{a + (2a - a^2) \ln a}{e^a}$

k) $u'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} = \frac{2}{1-x^2}$ (Tipp: $u(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1)$ oder mit Kettenregel)

l) Wegen $f(x) = e^{x \cdot \ln(1+x^2)} \Rightarrow f'(x) = (1+x^2)^x \cdot \left(\ln(1+x^2) + \frac{2x^2}{1+x^2} \right)$

L4.

a) $El_p x = \frac{x'(p)}{x(p)} \cdot p = \frac{-1,3 \cdot 3000 \cdot p^{-2,3} \cdot p}{3000 \cdot p^{-1,3}} = -1,3 = \text{const.},$

d.h. bei einer 1%iger Preissteigerung(-senkung) erfolgt ein Nachfragerückgang(-anstieg) um circa 1,3 %, und zwar (wg. $El_p x = -1,3 = \text{const.}$) unabhängig vom Stückpreis p .

b) Bisheriger Preis: 5, Neuer Preis: $5 \cdot 1,01 = 5,05$ und damit:

$$\frac{\frac{x(5,05) - x(5)}{x(5)}}{0,01} = \frac{\frac{365,46 - 370,22}{370,22}}{0,01} = -1,285$$

also exakter Nachfragerückgang um 1,285 %.

Teil Wirtschaftsmathematik 1

L5.

a) $El_x f = \frac{f'(x)}{f(x)} \cdot x = \frac{7 \cdot 10 \cdot x^6 \cdot x}{10 \cdot x^7} = 7 = \text{const.}$

b) $El_x f = \frac{f'(x)}{f(x)} \cdot x = \frac{3(8x+2) - (3x-4)8}{(8x+2)^2 \cdot \left(\frac{3x-4}{8x+2}\right)} \cdot x = \frac{38x}{(8x+2)(3x-4)}$

c) $El_x f = \frac{f'(x)}{f(x)} \cdot x = \frac{2e^{-5x} + 2xe^{-5x}(-5)}{2xe^{-5x}} \cdot x = \frac{2xe^{-5x}(1-5x)}{2xe^{-5x}} = 1 - 5x$

d) $EL_Z H(Z) = \frac{33Z}{(7Z-4)(4Z-7)}$

L6.

a) $El_p x(p) = \frac{-2p}{18-2p} \Rightarrow El_p x(5) = -1,25$. Erhöht sich der Preis p ausgehend von 5 GE/ME um 1%, so verringert sich die Nachfrage um circa 1,25%.

b) Gesucht p , so dass $El_p x(p) = \frac{+6\%}{-3\%} = -2 \Leftrightarrow \frac{-2p}{18-2p} = -2 \Rightarrow p = 6$ GE/ME

c) Gesucht x , so dass $El_p x(p) = \frac{-4\%}{+4\%} = -1 \Leftrightarrow \frac{-2p}{18-2p} = -1 \Rightarrow p = 4,5$ GE/ME
 $\Rightarrow x = 9$ ME